C u r s o: Matemática

Material JMA-02-2016

SEGUNDA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

MATEMÁTICA

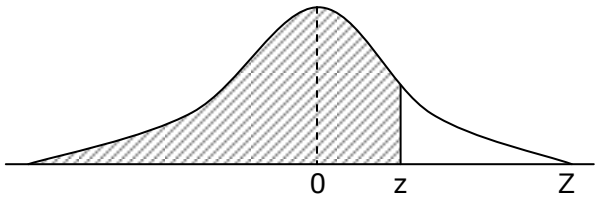
PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PSU MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son solo indicativas.
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. $(f \cdot g)(x) = f(g(x))$
7. Los números complejos i y -i son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
8. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es su conjugado y $|z|$ es su módulo.
9. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $Z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas de Suficiencia de Datos no se pide la solución al problema, sino que se decida si con los datos proporcionados tanto en el enunciado como en las afirmaciones (1) y (2) se pueda llegar a la solución del problema.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es,
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es,
C) **Ambas juntas, (1) y (2),** si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente,
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2),** si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta,
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $\dfrac{\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3}}{\frac{4}{5} - \frac{5}{4}} =$

A) $\frac{20}{9}$
B) $\frac{12}{25}$
C) $\frac{21}{20}$
D) $\frac{41}{25}$
E) $-\frac{20}{9}$

2. Si $2\frac{2}{3}$ se resta de su recíproco se obtiene

A) $-\frac{73}{24}$
B) $-\frac{55}{24}$
C) 0
D) $\frac{55}{24}$
E) $\frac{73}{24}$

3. Al realizar la mejor aproximación por exceso a la centésima del número -12,4791 el error que se comete es igual a

A) -0,0091
B) -0,0089
C) 0,0089
D) 0,0091
E) 0,0090

4. Si el número 368,1477 se redondea a la decena se obtiene

A) 378
B) 370
C) 37
D) 368,1
E) 368,15

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Un alumno contestó todas las preguntas de una prueba, haciéndolo correctamente en $\frac{7}{10}$ de ellas y equivocándose en 15. ¿Cuántas preguntas tiene la prueba?

A) 45
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80

6. En un partido de basquetbol, el equipo A marcó 6 puntos más que el equipo B. Si entre los dos equipos marcaron un total de 170 puntos, ¿qué parte de estos puntos marcó el equipo A?

A) $\frac{83}{170}$
B) $\frac{87}{170}$
C) $\frac{45}{85}$
D) $\frac{40}{85}$
E) $\frac{44}{85}$

7. La población de Brasil el año 2.000 era de aproximadamente 170.000.000 de habitantes. Esto expresado en notación científica se escribe

A) $17 \cdot 10^6$
B) $17 \cdot 10^7$
C) $1{,}7 \cdot 10^7$
D) $1{,}7 \cdot 10^8$
E) $1{,}7 \cdot 10^6$

8. Si N = 0,2, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s) con respecto a N^{-2}?

I) Es un número entero.
II) Es un número racional.
III) Es un número real positivo.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

9. Si m = 0,6 y n = $0,\overline{6}$, entonces los resultados de m + n y m · n, son respectivamente,

A) $\frac{5}{8}$ y $\frac{2}{5}$
B) $\frac{19}{15}$ y $\frac{10}{9}$
C) $\frac{19}{15}$ y $\frac{2}{5}$
D) $\frac{5}{8}$ y $\frac{10}{9}$
E) $\frac{6}{5}$ y $\frac{9}{25}$

10. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $-\sqrt{0,25}$
II) $\sqrt{-0,25}$
III) $\sqrt{1,44}$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguno de ellos.

11. Si $\log_4 C = 0,5$, entonces $\log_c 8 =$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

12. $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7} - 7} =$

A) $-\frac{1 + \sqrt{7}}{6}$
B) $-\frac{1 - \sqrt{7}}{6}$
C) $\frac{1 + \sqrt{7}}{6}$
D) $\frac{1 - \sqrt{7}}{6}$
E) Ninguna de las anteriores.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si k es un número real positivo, ¿cuál de las expresiones siguientes es igual a 9k?

A) $3\sqrt{3k^2}$
B) $3\sqrt{6k^2}$
C) $3\sqrt{27k^2}$
D) $3\sqrt{9k^2}$
E) $3\sqrt{18k^2}$

14. Si $30.000 + 2.000 = 2^{m+n} \cdot 5^m$, entonces n =

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

15. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) real(es)?

I) $\sqrt{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$
II) $\sqrt{3\sqrt{3} - 6}$
III) $\sqrt{3\sqrt{5} - \sqrt{48}}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) Ninguno de ellos.

16. Dados k, m $\in \mathbb{Z}$. Se puede determinar que el número complejo $z = (3 + k) + \frac{i}{(m - 2)}$, es un imaginario puro, si:

(1) k = -3

(2) $m \neq 2$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

17. Se puede determinar que cierto número positivo truncado a la décima es mayor que 1, si se sabe que:

(1) La décima es mayor que la centésima.
(2) La cifra de las unidades es mayor que 1.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

18. Para todo $t \neq 0$, $\frac{1}{2t} - \frac{1}{t} + \frac{1}{3t} =$

A) $\frac{5}{6t}$
B) $-\frac{5t}{6}$
C) $-\frac{5}{6t}$
D) $-\frac{1}{6t}$
E) $\frac{5t}{6}$

19. Si $(m - n)^2 = m^2 + n^2$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $mn = 0$
II) $(m + n)^2 = m^2 + n^2$
III) $n = 0$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. $\dfrac{x - y}{a - \dfrac{b}{c}} =$

A) $\dfrac{cx - y}{a + bc}$
B) $\dfrac{x - cy}{ac - b}$
C) $\dfrac{cx - cy}{ac - cb}$
D) $\dfrac{cx + cy}{a - cb}$
E) $\dfrac{cx - cy}{ac - b}$

21. Si $p + q = 5$, $q + r = 7$ y $p + q + r = 20$, entonces $q =$

A) -8
B) -2
C) 3
D) 4
E) 12

22. $\dfrac{2x^2 - 18}{x^2 - 5x + 6} : \dfrac{2x^2 + 14x + 24}{x^2 + 2x - 8} =$

A) $\dfrac{x + 4}{x - 3}$
B) $\dfrac{x + 3}{x - 4}$
C) $\dfrac{x + 3}{x + 4}$
D) $\dfrac{x + 4}{x + 3}$
E) 1

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. Si $2a + 2(b + 2) = c$, entonces $b + 2 =$

A) $\frac{c}{2} - a$

B) $a - \frac{c}{2}$

C) $\frac{c}{2} - 2a$

D) $\frac{2a + c}{2}$

E) $\frac{c}{2} - a - 4$

24. En el sistema $\begin{array}{l} 2x + 2y = 6 \\ 3x + 2y = 7 \end{array}$, ¿cuál es el valor de $x - y$?

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2
E) 3

25. ¿Cuál de las siguientes valores satisface la desigualdad $\frac{3}{5} < \frac{1}{x} < \frac{4}{5}$?

A) $\frac{24}{31}$

B) $\frac{23}{24}$

C) $\frac{30}{24}$

D) $\frac{7}{9}$

E) $\frac{34}{24}$

26. Dada la ecuación de segundo grado $x^2 + 4x + c = 0$, ¿cuál debe ser el mayor valor entero de c, para que esta ecuación tenga soluciones reales?

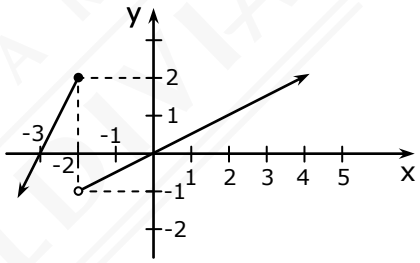
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. Dada la función $g(x) = \frac{x - 1}{4}$, si $g(x + 3) = 5$, entonces ¿cuál es el valor de x?

A) 14
B) 16
C) 18
D) 21
E) 36

28. En la figura adjunta, se representa gráficamente la función f(x). ¿Para qué valores de x se cumple que $f(x) > 0$?



A) Para $x \geq -3$.
B) Para $x \geq -2$.
C) Para $x \geq 0$.
D) Para $-3 \leq x \leq -2$ y para $x \geq 0$.
E) Para $-3 < x \leq -2$ y para $x > 0$.

29. Si $f(x) = \frac{1}{3}x + 5$ y $g(x) = f(x) - 1$, entonces ¿cuál es la pendiente de la gráfica representativa de g(x)?

A) -5
B) -3
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{3}$

30. La función $n(t) = 1.000 \cdot 2^{0,2t}$ indica el número de bacterias existentes en un recipiente en un momento dado. Si t es el número de horas transcurridas, ¿al cabo de cuánto tiempo habrán en el recipiente 64.000 bacterias después de iniciado el experimento?

A) 20 horas
B) 30 horas
C) 32 horas
D) 60 horas
E) 64 horas

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

31. El gráfico de la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ alcanza un mínimo valor en el punto (x,y). ¿Cuál(es) de las siguientes desigualdades es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a > 0$
II) $b < a$
III) $a > c$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

32. Sea $f:]-\infty,5] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, definida por $f(x) = (x - 5)^2$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) f es inyectiva.
II) f es epiyectiva.
III) f no tiene función inversa.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

33. Dada las funciones $f(t) = t - 1$ y $g(t) = t - 2$, ¿para qué valor(es) de t se cumple que $\frac{1}{6}f(t) = \frac{1}{g(t)}$?

I) -1
II) $\frac{1}{4}$
III) 4

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

34. Si $f(x) = x + 1$ y $f(g(x)) = x^2 + 3x + 2$, entonces $g(x) =$

A) $(x + 1)^2(x + 2)$
B) $x^2 + 3x + 1$
C) $x^2 + 3x - 1$
D) $x^2 + 3x$
E) $x + 2$

35. Se puede conocer el valor de c, si:

(1) $a + c = 3$ y $c + b = 7$
(2) $a + b + c = 12$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

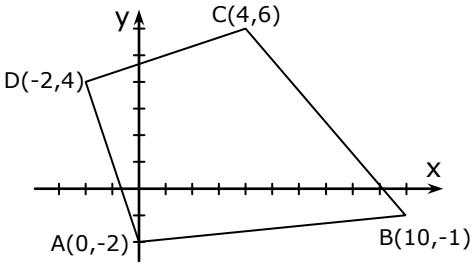
36. Se puede determinar que $k < 0$, si se sabe que:

(1) $m + k < m - 2k$
(2) $m - k < k + 2m$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

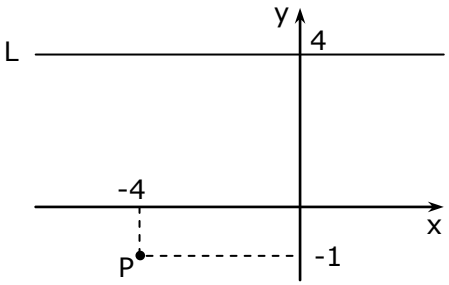
37. En la figura adjunta, ¿cuál es el área del cuadrilátero ABCD?

A) 36
B) 38
C) 48
D) 58
E) 68



38. ¿Cuál(es) son las coordenadas del punto reflejo de P en la figura adjunta, con respecto a la recta L de ecuación $y = 4$?

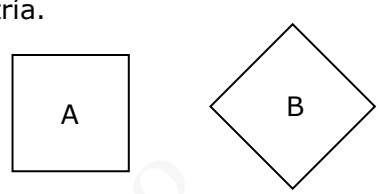
A) (1, 5)
B) (1, 9)
C) (-4, 1)
D) (-4, 9)
E) (-4, 5)



PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

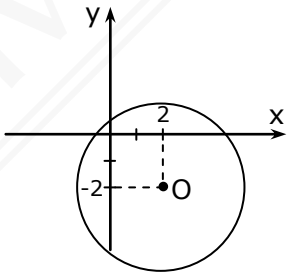
39. En la figura adjunta, A es un cuadrado y B es un rombo. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)** con respecto a A y B?

I) A y B tienen centro de simetría.
II) A y B tienen 4 ejes de simetría.
III) En A y en B las diagonales son ejes de simetría.



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

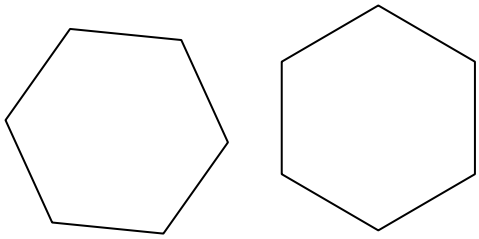
40. Si a todos los puntos del plano se les aplica una traslación según el vector (2,-2), entonces las nuevas coordenadas del centro O de la circunferencia de la figura adjunta son



A) (4, -4)
B) (4, 0)
C) (0, 4)
D) (-4, 4)
E) (0, 0)

41. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s) con respecto a los hexágonos de la figura adjunta?

I) Son congruentes si tienen igual perímetro.
II) Son congruentes si tienen igual área.
III) Son congruentes si son regulares.



A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

42. En un triángulo ABC cualquiera, se forman triángulos congruentes, si se trazan

I) las tres medianas.
II) las tres bisectrices.
III) las tres transversales de gravedad.

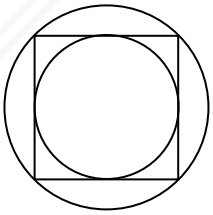
De estas afirmaciones es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y III.
E) I, II y III.

43. Si el triángulo A'B'C' es homotético del triángulo ABC con respecto a un centro de homotecia O, ¿cuál de los siguientes valores puede corresponder a una razón de homotecia de modo tal que los triángulos sean congruentes?

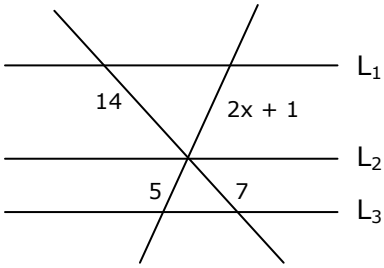
A) 2
B) $\frac{1}{2}$
C) $-\frac{1}{2}$
D) -1
E) -2

44. En la figura adjunta, se muestra una circunferencia inscrita y otra circunscrita a un cuadrado. ¿Cuál es la razón entre el radio de la circunferencia inscrita y el radio de la circunferencia circunscrita al cuadrado?



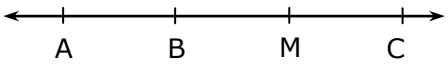
A) 1 : 2
B) $\sqrt{2}$: 1
C) 3 : $\sqrt{2}$
D) $\sqrt{2}$: 3
E) $\sqrt{2}$: 2

45. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3. ¿Cuál es el valor de x?



A) 3,0
B) 4,5
C) 5,0
D) 5,5
E) 6,0

46. En la recta de la figura adjunta, se ubican los puntos A, B y C siendo M el punto medio de $\overline{BC}$. Si $AB^2 + AC^2 = 100$, entonces $AM^2 + BM^2 =$



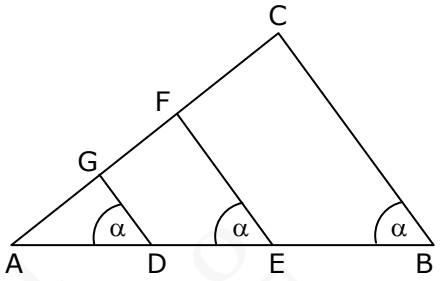
A) 25
B) 40
C) 50
D) 75
E) 100

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

47 En el triángulo ABC de la figura adjunta, DG = 8, EF = 10 y BC = 12. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

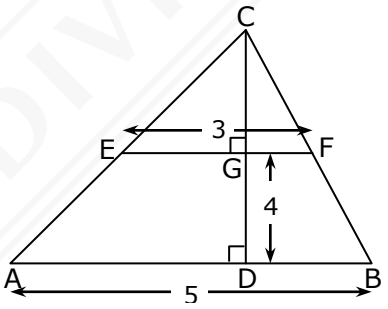
I) AD : AB = 2 : 3
II) AG : AF = 4 : 5
III) GD : BC = 3 : 4

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III



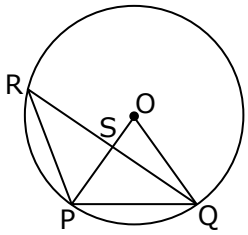
48. De acuerdo a la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo EFC?

A) 1,9
B) 3,6
C) 6,0
D) 6,3
E) 9,0



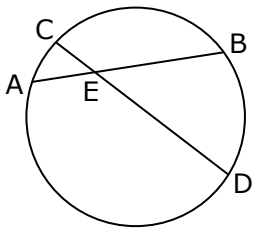
49. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\measuredangle PQR \cong \measuredangle OQR$ y $\overline{QR} \perp \overline{OP}$. Entonces, $\measuredangle QRP =$

A) 15°
B) 20°
C) 22,5°
D) 30°
E) 35°



50. En la circunferencia de la figura adjunta, AE : EB = 1 : 2 y CE · ED = 32 cm^2. ¿Cuánto mide $\overline{AB}$?

A) 4 cm
B) 8 cm
C) 9 cm
D) 10 cm
E) 12 cm



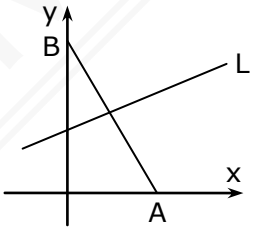
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Sean L y M dos rectas paralelas de ecuaciones, L: $y + mx = 8$ y M : $y = 3mx + 5$. Si $m \geq 0$, entonces ¿cuál es el valor de m?

A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
B) $\sqrt{3}$
C) $\frac{1}{3}$
D) 0
E) Ninguna de las anteriores.

52. En la figura adjunta, la recta L de ecuación $ax + by + c = 0$, con $a < 0$, es simetral de $\overline{AB}$. Si A = (4, 0) y B = (0, 8), entonces $a + b + c =$

A) -11
B) -7
C) -5
D) 5
E) 9

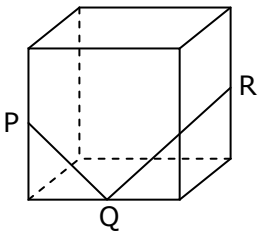


53. Sea AB un segmento en el espacio, en el cual, las coordenadas de A son (3, -2, 5) y las coordenadas de su punto medio son (5, 4, 6). ¿Cuáles son las coordenadas de B?

A) (10, 10, 10)
B) (10, 10, 7)
C) (7, 7, 10)
D) (7, 10, 7)
E) (7, 7, 7)

54. En el cubo de la figura adjunta, de volumen 8 cm^3, P, Q y R son puntos medios de tres aristas. Entonces, PQ + QR, en centímetros, es igual a

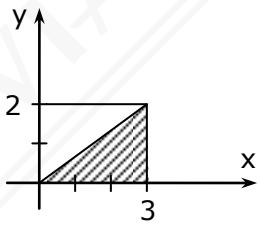
A) $\sqrt{15} + 1$
B) $\sqrt{6} + \sqrt{3}$
C) $\sqrt{2} + \sqrt{6}$
D) $\sqrt{15} - 1$
E) $4\sqrt{3} + \sqrt{2}$



55. Considerando $\pi = 3$, ¿cuál es el volumen del espacio entre dos esferas concéntricas de radios 3 y 6?

A) 304 u^3
B) 412 u^3
C) 569 u^3
D) 608 u^3
E) 756 u^3

56. Si el triángulo achurado de la figura adjunta, se rota en torno al eje x, ¿cuál es el volumen del sólido que resulta de esta rotación?



A) 4π
B) 6π
C) 8π
D) 10π
E) 12π

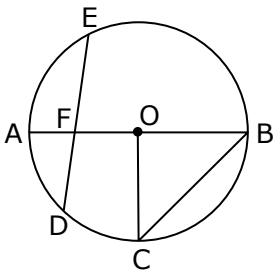
57. Dos triángulos son congruentes, si:

(1) Ambos están inscritos en la misma circunferencia.
(2) Los dos son isósceles y rectángulos.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

58. En la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro de la circunferencia de centro O y $\overline{OC} \perp \overline{OB}$. Se puede determinar la longitud del radio, si se conoce:

(1) La longitud de $\overline{CB}$.
(2) La longitud de $\overline{DF}$ y la de $\overline{FE}$.



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

59. Se tiene el siguiente conjunto A = {1, 3, 7, 12, x, 21, 23}, cuyos datos se encuentran ordenados de menor a mayor. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si x = 17, entonces la media aritmética es 12.
II) La mediana no depende del valor de x.
III) El cuartil 1 es 3.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

60. La tabla adjunta representa la distribución de frecuencia de una variable aleatoria x. ¿Cuál es el promedio de la mediana y la moda de esta variable?

x	-1	0	2	5	7	9
Frecuencia	1	2	2	5	3	13

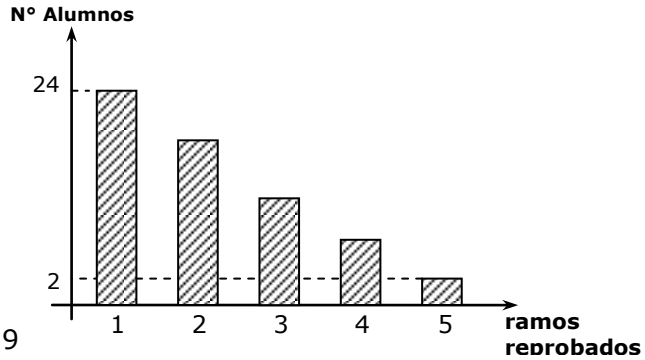
A) 10,5
B) 8,5
C) 3,5
D) 9
E) 8

61. Con respecto al siguiente conjunto de datos: 6, 5, 9, 19, 3 y 18, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El $33,\overline{3}$% de los datos tiene un valor mayor que la media.
II) El 50% de los datos es menor que la mediana.
III) La moda es el número mayor de estos datos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

62. Los datos obtenidos de 50 alumnos que reprobaron al menos un curso se muestra en el gráfico de la figura adjunta, se sabe que la cantidad de alumnos que reprobó 2 ramos supera en 4 a los que reprobaron 3 ramos, y que los que reprobaron 4 ramos son el doble que los que reprobaron 5 ramos. De estos 50 alumnos, ¿cuántos reprobaron 2 ramos?



A) 6 alumnos
B) 8 alumnos
C) 10 alumnos
D) 12 alumnos
E) 14 alumnos

63. Con respecto a las medidas de dispersión: rango, varianza y desviación estándar, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El rango es siempre positivo.
II) La varianza es siempre positiva.
III) La desviación estándar es siempre positiva.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

64. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos $\{4^4, 4^5, 4^6, 4^7\}$?

A) $4^{5,5}$
B) 4444
C) $10 \cdot 4^4$
D) $85 \cdot 4^3$
E) $4^3(21 + 4^2)$

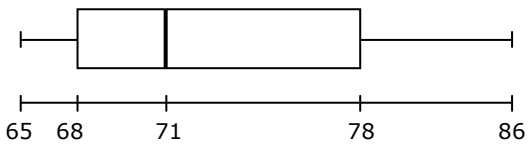
65. En el siguiente conjunto de datos: 4, 10, 5, 12, 2, 5, 8, ¿cuál es el recorrido intercuartílico?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

66. En el siguiente diagrama de caja y bigotes de la figura adjunta, se muestran las edades de adultos mayores que habitan en un asilo de ancianos. Al respecto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las edades mayores están más dispersas.
II) La mediana de las edades es 71 años.
III) El 50% de las edades está entre 68 y 78 años.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III



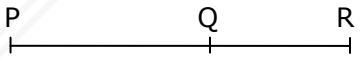
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

67. La siguiente tabla muestra la distribución de 100 postulantes que se presentaron a rendir un examen. Si en ella se muestra la estadística de preguntas respondidas en el examen, entonces el porcentaje de postulantes que respondieron más de 20 preguntas con respecto a quienes respondieron más de 10 preguntas es igual a

Preguntas respondidas	**Cantidad de postulantes**
Hasta 5	5
De 6 a 10	20
De 11 a 20	x
De 21 a 30	25
Más de 30	20

A) 53,3%
B) 56,0%
C) 58,3%
D) 60,0%
E) 62,3%

68. En la figura adjunta, la longitud del segmento PQ es 4 m y la longitud del segmento QR es 3 m. Si se escoge un punto al azar de $\overline{PR}$, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a $\overline{PQ}$?



A) $\frac{4}{7}$
B) $\frac{3}{7}$
C) $\frac{4}{11}$
D) $\frac{3}{11}$
E) $\frac{2}{5}$

69. ¿Cuántos números diferentes de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 1, 1, 2, 2, 3?

A) 120
B) 60
C) 30
D) 20
E) 6

70. ¿Cuántas sumas diferentes de 4 sumandos cada una, se pueden obtener con los números 5, 6, 9, 10, 18 y 20?

A) 12
B) 14
C) 16
D) 360
E) 720

71. Si se escogen del conjunto S = {5, 10, 15, 150}, dos números al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de estos números sea mayor que 154?

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{3}{5}$

72. Del conjunto de los números primos menores que 17, ¿cuál es la probabilidad de escoger uno que sea menor que 11?

A) $\frac{5}{7}$
B) $\frac{4}{7}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{5}{8}$
E) $\frac{5}{9}$

73. Si la estatura de los alumnos que ingresaron el 2016 a primer año en una Universidad, es una variable aleatoria X de distribución normal, con media 170 cm y desviación estándar 1,4 cm, entonces al escoger uno de estos estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste mida menos de 170 cm?

A) 0,40
B) 0,50
C) 0,55
D) 0,68
E) 0,95

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

74. El pasado fin de semana llegaron a Rapa Nui 90 turistas, de los cuales 27 eran hombres y 20 eran mujeres extranjeras. Si en total eran 49 los turistas chilenos, y en una ceremonia se escogió una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un hombre chileno?

A) $\frac{1}{9}$
B) $\frac{1}{15}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{7}{30}$
E) $\frac{43}{90}$

75. Sea X una variable aleatoria de distribución normal con media 6,1 y desviación estándar 1,2. Si para calcular $P(X < 7)$ se usa una variable Z de modo que $P(X < 7) = P(Z < z)$, entonces ¿cuál es el valor de z?

A) 0,10
B) 0,45
C) 0,75
D) 0,90
E) 0,95

76. En una encuesta, el 25% de las personas entrevistadas dijo comprar la revista Facetas, el 15% dijo comprar la revista Observatorio y el 10% dijo comprar ambas. Si se elige uno de los encuestados al azar que compre la revista Facetas, ¿cuál es la probabilidad de que también compre la revista Observatorio?

A) $\frac{1}{10}$
B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{3}{10}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{2}{3}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

77. Si se lanza al aire una moneda 100 veces, ¿cuál es la probabilidad aproximada de obtener menos de 60 caras?

A) 97%
B) 95%
C) 83%
D) 60%
E) 3%

78. ¿Cuántos elementos tiene un conjunto del cual se sabe que el número de muestras de tamaño 3 que se pueden obtener de él, con orden y sin reposición es 210?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

79. El promedio (media aritmética) del número de calzado de tres amigos es 41. Se puede determinar cuánto calza cada uno de ellos, si se sabe que:

(1) La mediana es igual a la media aritmética.
(2) Dos de ellos calzan 41.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.

80. En una caja hay 4 tarjetas de igual forma y tamaño. En cada tarjeta hay dibujada una figura geométrica. Al extraer al azar una de estas tarjetas, se puede determinar la probabilidad de que en ella aparezca una figura de 4 vértices, si se sabe que:

(1) Solo dos de las figuras no tienen 4 vértices.
(2) Dos de las figuras son un trapecio y un rombo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional.